

Probabilités discrètes

Devoir

Exercice 1.

Deux événements A et B tels que $P(A) = 1/5$, $P(B) = 1/4$. On donne $P(A \cap B) = 7/20$. A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 2.

Lors d'un référendum, deux questions étaient posées. 65 % des personnes ont répondu « oui » à la première question. 51 % ont répondu « oui » à la seconde question. et 46 % ont répondu « oui » aux deux questions,

1) Quelle est la probabilité qu'une personne ait répondu « oui » à l'une ou l'autre des questions ? 2) Quelle est la probabilité qu'une personne ait répondu « non » aux deux questions ?

Exercice 3.

Un sac contient 20 champignons dont 12 sont comestibles et 8 vénéreux ; parmi ces derniers, 3 sont mortels. On tire au hasard et simultanément 5 champignons du sac. Chaque champignon ayant la même probabilité d'être tiré du sac, quelle est la probabilité pour que

- a) tous les champignons tirés soient comestibles
- b) l'on ait tiré au moins un champignon mortel
- c) l'on ait tiré 3 champignons comestibles et 2 champignons vénéreux.

Exercice 4.

On dispose de trois urnes U_1, U_2, U_3 . L'urne U_1 contient trois boules blanches et quatre boules noires. L'urne U_2 contient une boule blanche et deux boules noires. L'urne U_3 contient deux boules blanches et trois boules noires. On lance un dé non truqué. Si le dé donne un numéro inférieur ou égal à 2, on tire une boule dans l'urne U_1 . Si le dé donne un numéro supérieur à 2, on tire une boule dans l'urne U_2 . Sinon on tire une boule dans l'urne U_3 . (On suppose que les boules sont indiscernables au toucher)

- 1) Calculer la probabilité de tirer une boule noire.
- 2) On a tiré une boule noire. Calculer la probabilité qu'elle provienne de l'urne U_2 .

Exercice 5.

Une urne contient 15 boules de poids différents : 7 boules de poids 1kg, 5 boules de poids 3kg et 3 boules de poids 6kg.

On tire au hasard simultanément deux boules de l'urne et on note X la somme des poids. (On suppose que les boules sont indiscernables au toucher) 1. Déterminer la loi de la variable X et sa fonction de répartition.

2. Calculer l'espérance, la variance et l'écart-type de X .

Bon courage

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration

d'Entreprises

2^{ème} Année IG et IG-

Année universitaire :

FP

Probabilités discrètes

Devoir

Exercice 1.

Un stage de programmeur est de 28 stagiaires : 12 filles et 16 garçons. Le responsable du stage décide de choisir au hasard un groupe de 3 stagiaires pour effectuer un programme complexe.

- Entre combien de groupes possibles le responsable du stage peut-il choisir ?
- Quelle est la probabilité pour que le groupe soit formé de 3 filles ?
- Quelle est la probabilité pour que le groupe soit formé de 2 filles et d'un garçon ?
- Quelle est la probabilité pour que le groupe soit formé de même sexe ?

Exercice 2.

Dans une population, on a observé que pendant un mois, 40 % des individus sont allés au cinéma, 30 % au théâtre et 12.5 % au cinéma et au théâtre. Calculer la probabilité que pendant un mois un individu

- aille au cinéma ou au théâtre.
- n'aille ni au cinéma ni au théâtre.
- aille au cinéma mais pas au théâtre.
- la probabilité qu'un individu aille au théâtre sachant qu'il est allé au Cinéma.

Exercice 3.

En cas de migraine trois patients sur cinq prennent de l'aspirine (ou équivalent). deux sur cinq prennent un médicament M présentant des effets secondaires : Avec l'aspirine, 75% des patients sont soulagés. Avec le médicament M, 90% des patients sont soulagés.

- Quelle est la probabilité de personnes soulagées ?
- Quelle est la probabilité pour un patient d'avoir pris de l'aspirine sachant qu'il est soulagé ?

Exercice 4.

Une urne contient 10 boules blanches et 8 boules rouges. On tire 2 boules Sans remise.

- Quelle est la probabilité d'obtenir deux boules blanches ?
- Quelle est la probabilité que la deuxième soit blanche ?

ISCAE/ Filières : ID. RT et IG

Année : 2016-2017

Durée : 1h30

Devoir de Probabilités discrètes

Exercice 1: Une classe de 40 élèves. 15 filles et 25 garçons, doit élire un comité composé d'un président, un vice-président et un secrétaire.

- Combien de comités peut-on constituer ?
- Combien de comités peut-on constituer sachant que le poste de secrétaire doit être occupé par une fille ?
- Quel est le nombre de comités comprenant l'élève X ?
- Quel est le nombre de comités pour lesquels le président est un garçon et le secrétaire une fille ?
- Quel est le nombre de comités pour lesquels le président et le vice-président sont de sexes différents ?

On jette 2 fois un dé à 6 faces, et on note X et Y les résultats obtenus.
On note
a) Oublier la probabilité pour que ait deux résultats consécutifs, $X < Y$,
b) Q ait une racine réelle double,
c) Q n'ait de racines réelles,

Exercice 3: On tire simultanément S cartes d'un jeu de 32 cartes. Combien de tirages différents peut-on obtenir:

- sans imposer de contraintes sur cartes.
- contenant 5 carreaux ou 5 piques.
- 2 carreaux et 3 piques.
- au moins un roi.
- au plus un roi.
- 2 rois et 3 piques.

Exercice 4: On jette une pièce de monnaie n fois, de suite.

1) Donner la liste de tous les résultats possibles en notant P pour Pile et F pour Face (exemple : PPF).

2) Donner la probabilité des événements suivants:

- A : « le tirage ne comporte que des Piles ».
- B : « le tirage comporte au moins une Face ».